



RESUMEN SEMANA 4

CUBA VILLANUEVA JAVIER



CRITERIOS PARA ELEGIR UNA ARQUITECTURA

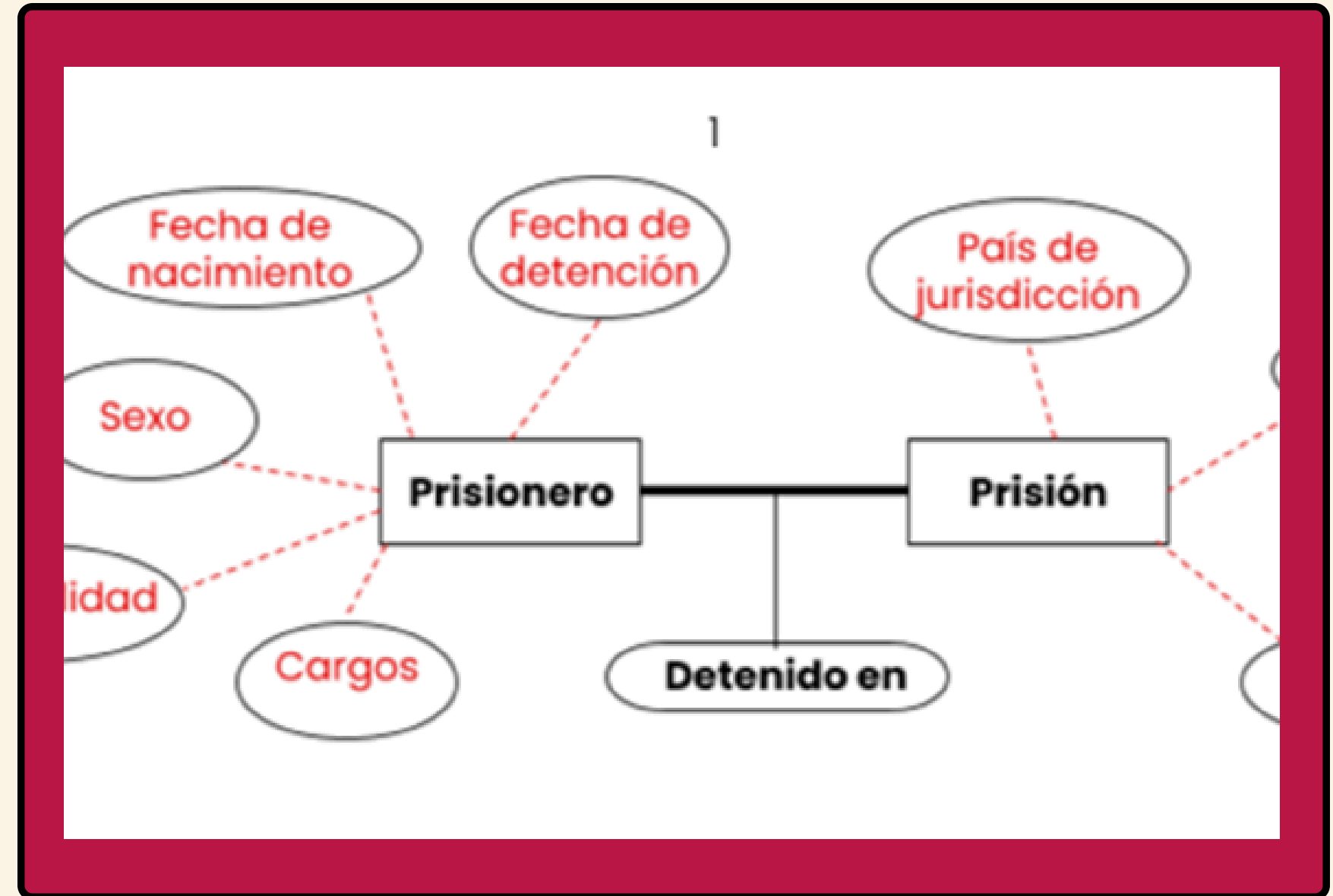
la eleccion depende de varios factores tales como:

- ESCALABILIDAD Y RENDIMIENTO
- DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
- SEGURIDAD Y NORMATIVAS LEGALES
- COSTO Y RECURSOS DISPONIBLES
- CONTEXTO ORGANIZACIONAL

MODELADO CONCEPTUAL Y LOGICO

Conceptual: describe la informacion independientemente del DBMS se emplean diagramas E.R

Logico: traduce el modelo conceptual a estructuras compatibles con un DBMS define tablas, claves primarias y foraneas



LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

se refiere a la identificación, análisis y documentación de las necesidades de los usuarios

Funcionales: describen lo que el sistema debe hacer

No funcionales: relacionadas con la calidad del sistema como el rendimiento

M O R E

DISEÑO LOGICO Y FISICO DE LA BASE DE DATOS

una vez se tiene los requerimientos, se procede al diseño

Diseño lógico: como se organizan los datos sin considerar aspectos

Diseño físico: Traduce el diseño lógico en estructuras dentro del DBMS

El diseño físico también contempla decisiones de optimización como la creación de índices

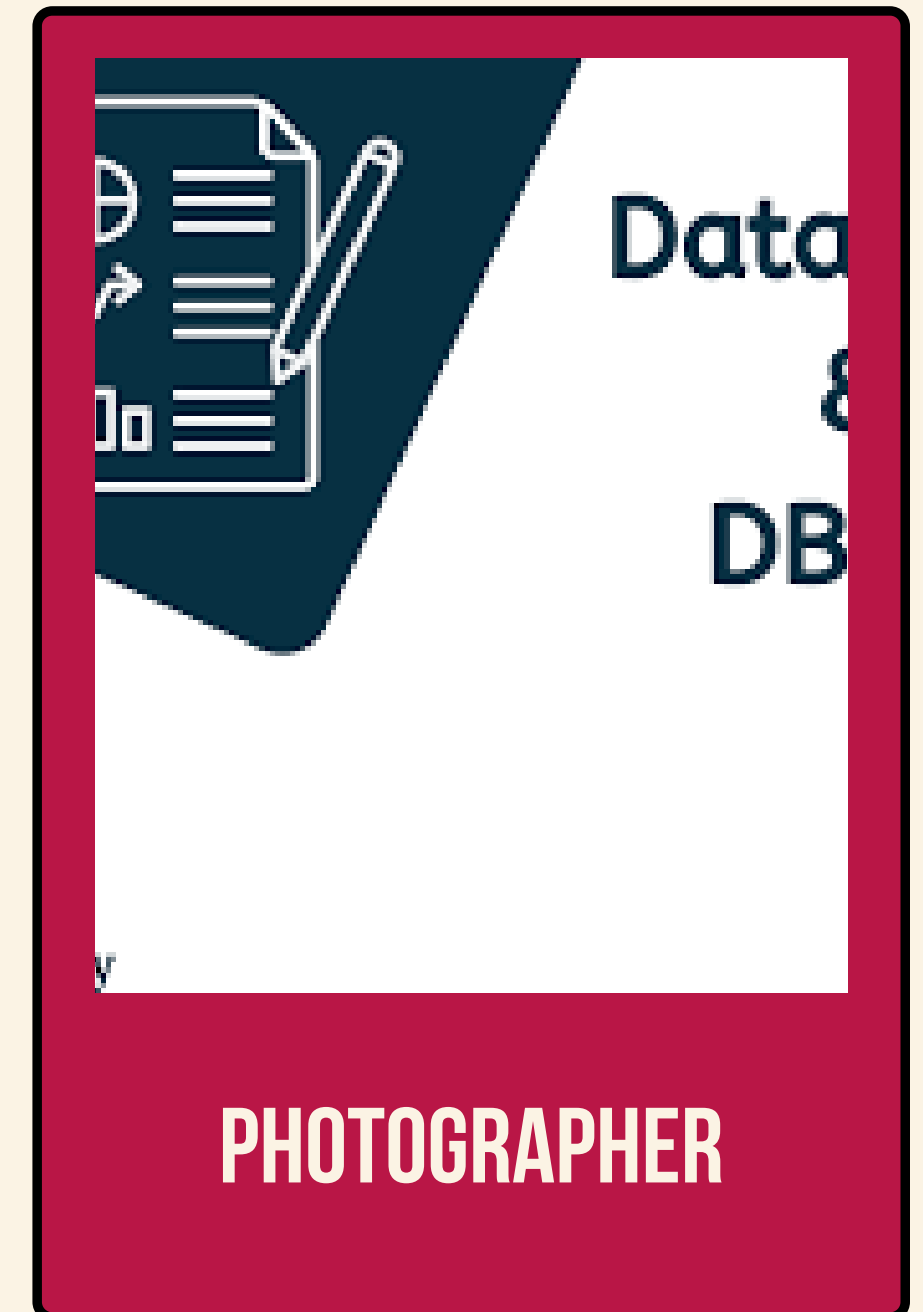
M O R E



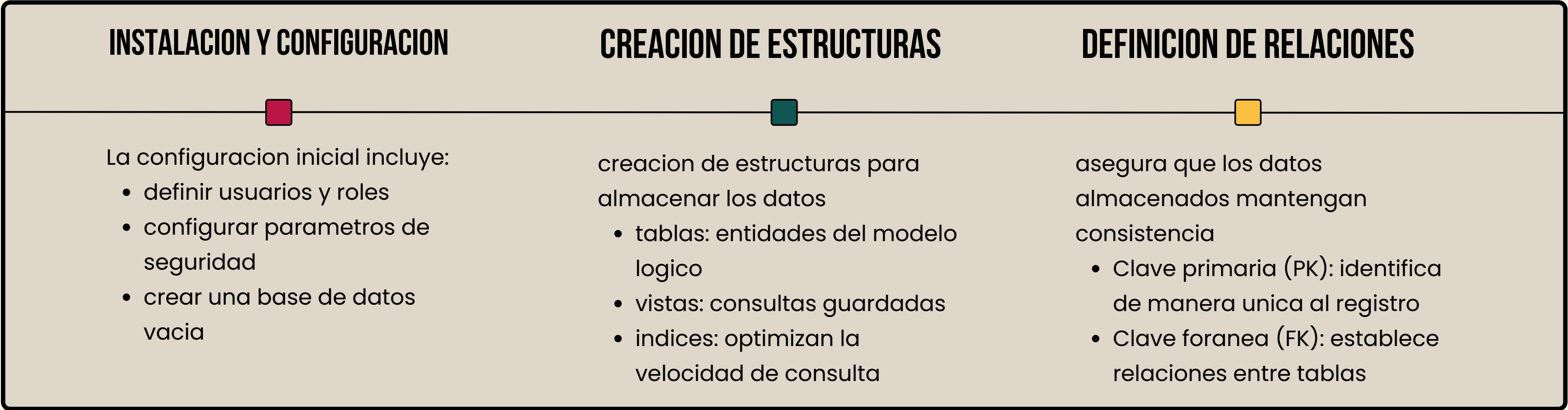
critérios PARA SELECICONAR UNA DBMS

- Escalabilidad: capacidad de manejar volumen creciente de datos
- compatibilidad: integracion con otros sistemas de la organizacion
- costo: Licencias, infrestructura y soporte
- Caracteristicas: soporte de transacciones, replicaciones, seguridad avanzada

Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL server



EDUCATION BACKGROUND



EVALUACION DE CONSULTAS

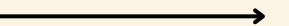
la eficacia de la base de datos depende de la rapidez y exactitud con que responden a las consultas

- Medicion de tiempo de ejecucion
- pruebas de carga
- comparacion de rendimiento

IDENTIFICACION DE CUELLOS DE BOTELLA

Los cuellos de botellas son limitaciones que afectan el rendimiento general del sistema estos son:

- Consultas mal diseñadas
- indices de mal implementacion
- configuracion deficiente
- Excesiva carga de usuarios



EVALUACION DE FUNCIONABILIDAD Y EFICIENCIA

una base de datos no solo debe almacenar información si no ofrecer rendimiento óptimo, confiabilidad y escalabilidad



subtemas:

- técnicas de monitoreo: como medir la eficiencia mediante herramientas y parámetros
- reporte de evaluación: elaboración de documentos técnicos que sistematicen los resultados
- retroalimentación y mejora: procesos iterativos para optimizar la arquitectura

